UNISENAI

Centro Universitário SENAI São Paulo
Campus São Caetano do Sul - Boa Vista
Redes - Tutorial

Interligação de Redes – Cisco Packet Tracer

Prof. Me Renan Imamura Marques
renan.marques@docente.senai.br

Centro Universitário SENAI São Paulo
Campus São Caetano do Sul - Boa Vista
Redes - Tutorial

Objetivos da Aula

- 🧠 Compreender redes diferentes
- 🔌 Entender a limitação do switch
- 🌐 Aprender a função do roteador
- ⚙️ Configurar interfaces do roteador
- 🚪 Configurar gateway padrão
- 📡 Realizar testes de conectividade
- 🛠️ Diagnosticar falhas de rede

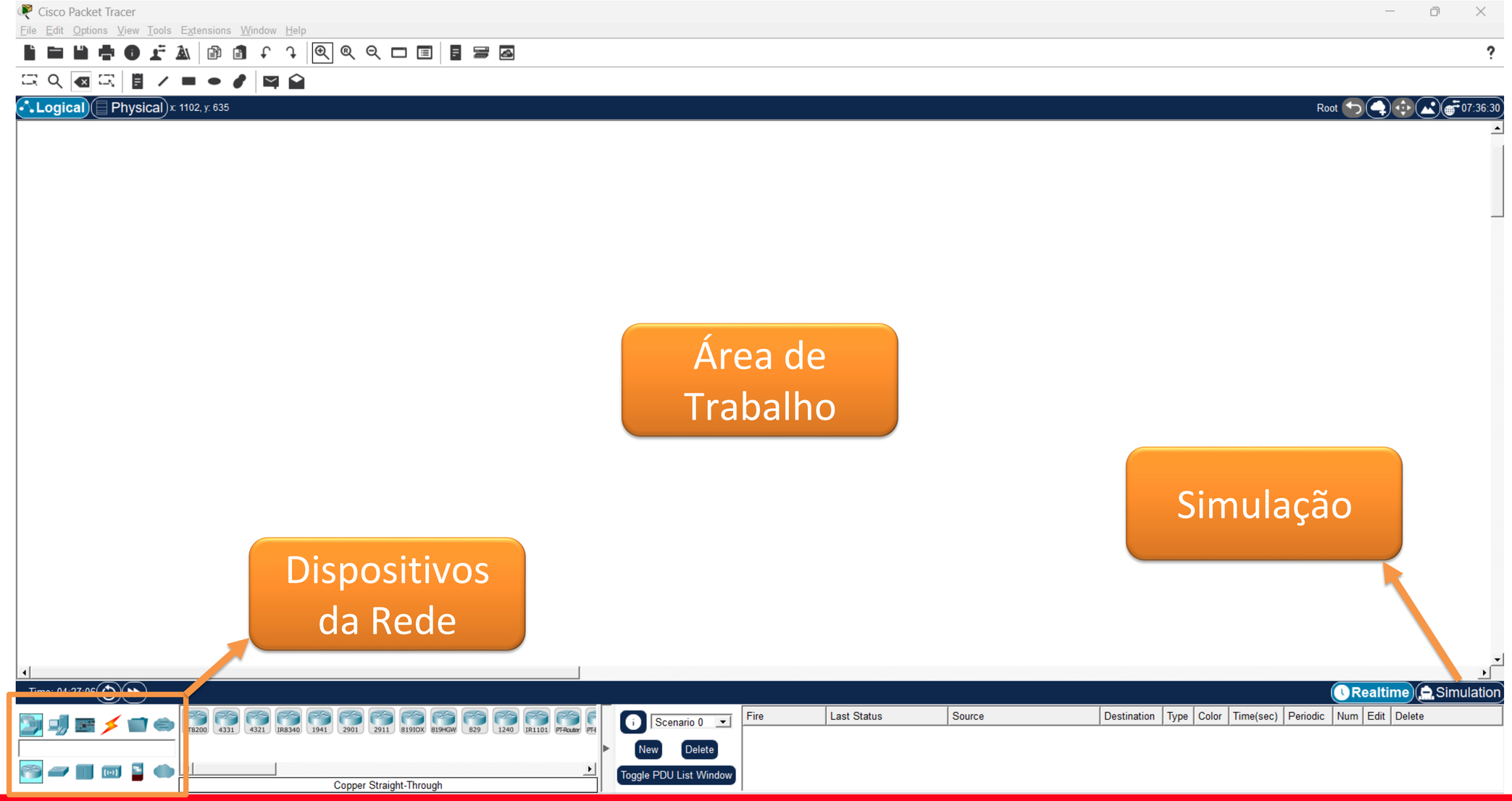
Centro Universitário SENAI São Paulo
Campus São Caetano do Sul - Boa Vista
Redes - Tutorial

O que é o Cisco Packet Tracer?

- 💻 Simulador de redes de computadores desenvolvido pela Cisco
- 🌐 Permite montar topologias de rede virtualmente
- 🔧 Possibilita configurar switches, roteadores e dispositivos
- 📡 Realiza testes de comunicação sem equipamentos físicos
- 🎓 Utilizado para ensino e treinamento em redes (CCNA)

Centro Universitário SENAI São Paulo
Campus São Caetano do Sul - Boa Vista

Redes - Tutorial



Centro Universitário SENAI São Paulo
Campus São Caetano do Sul - Boa Vista

Redes - Tutorial

Exercício 1 — Comunicação PC ↔ PC

🖥️ Objetivo

Estabelecer comunicação direta entre dois computadores

Topologia

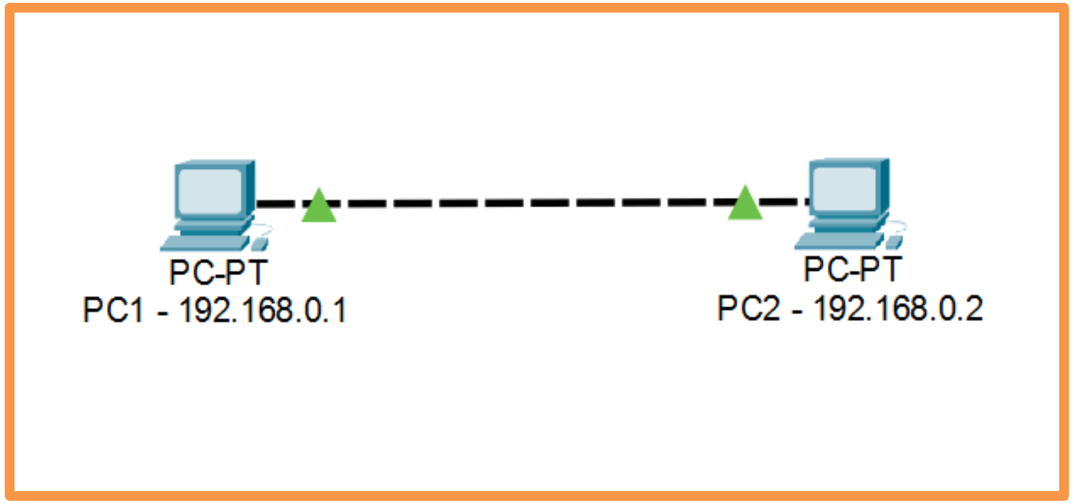
Adicionar:

- 2 PCs

Conectar utilizando:

- Copper Cross-Over

PC0 ↔ PC1



Configuração de IP

PC0

IP: 192.168.0.1

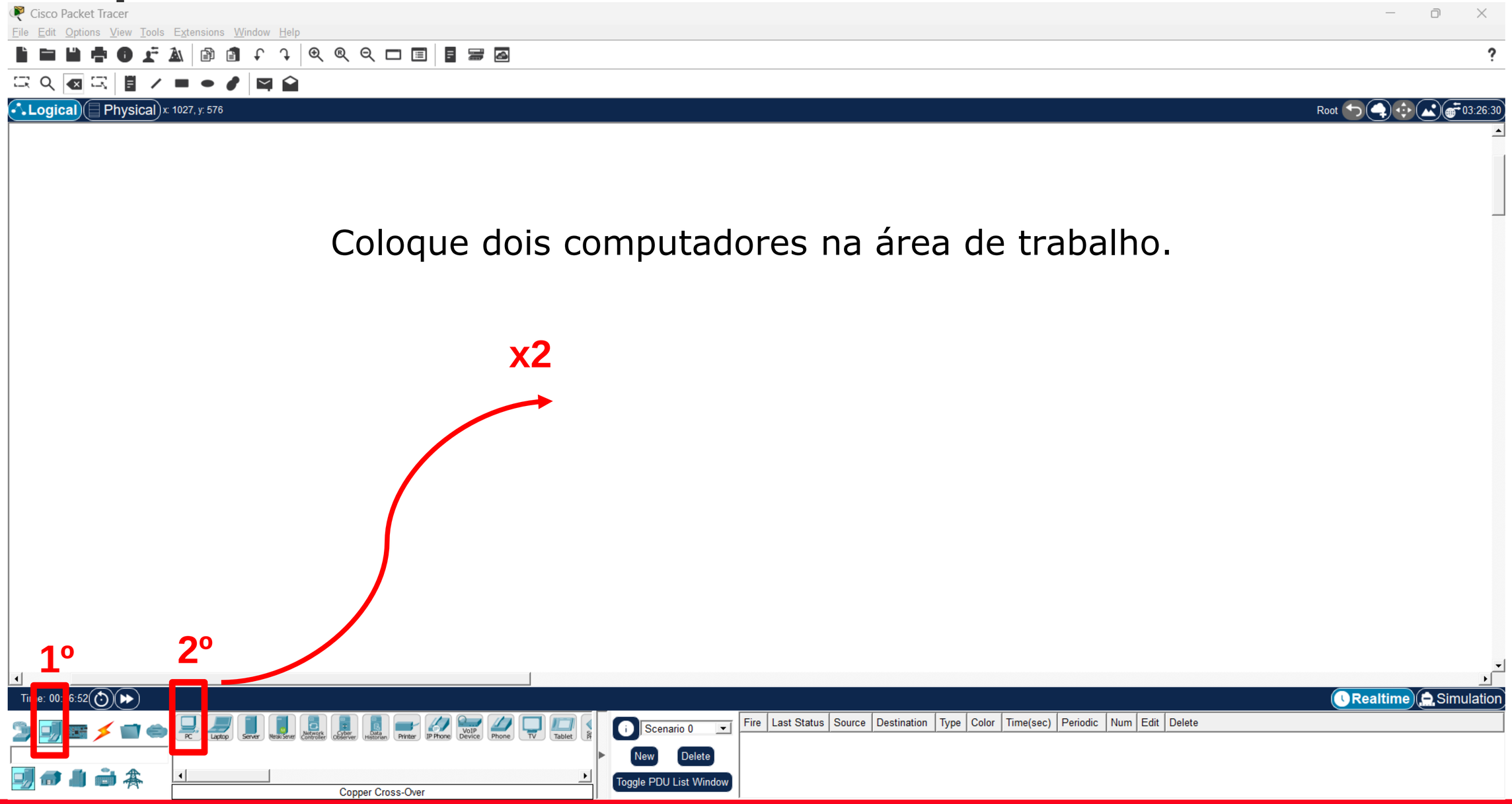
Máscara: 255.255.255.0

PC1

IP: 192.168.0.2

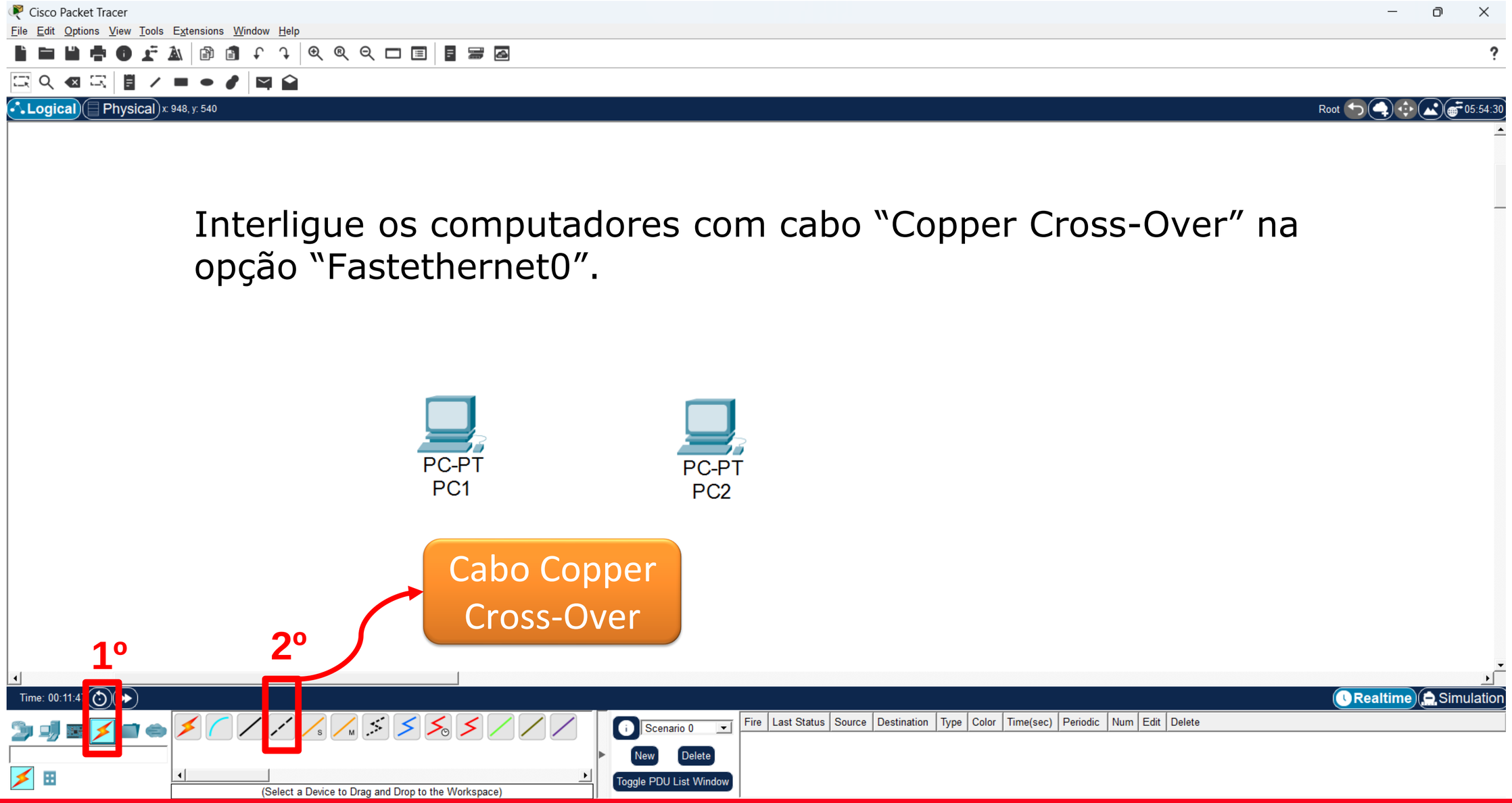
Máscara: 255.255.255.0

Centro Universitário SENAI São Paulo
Campus São Caetano do Sul - Boa Vista

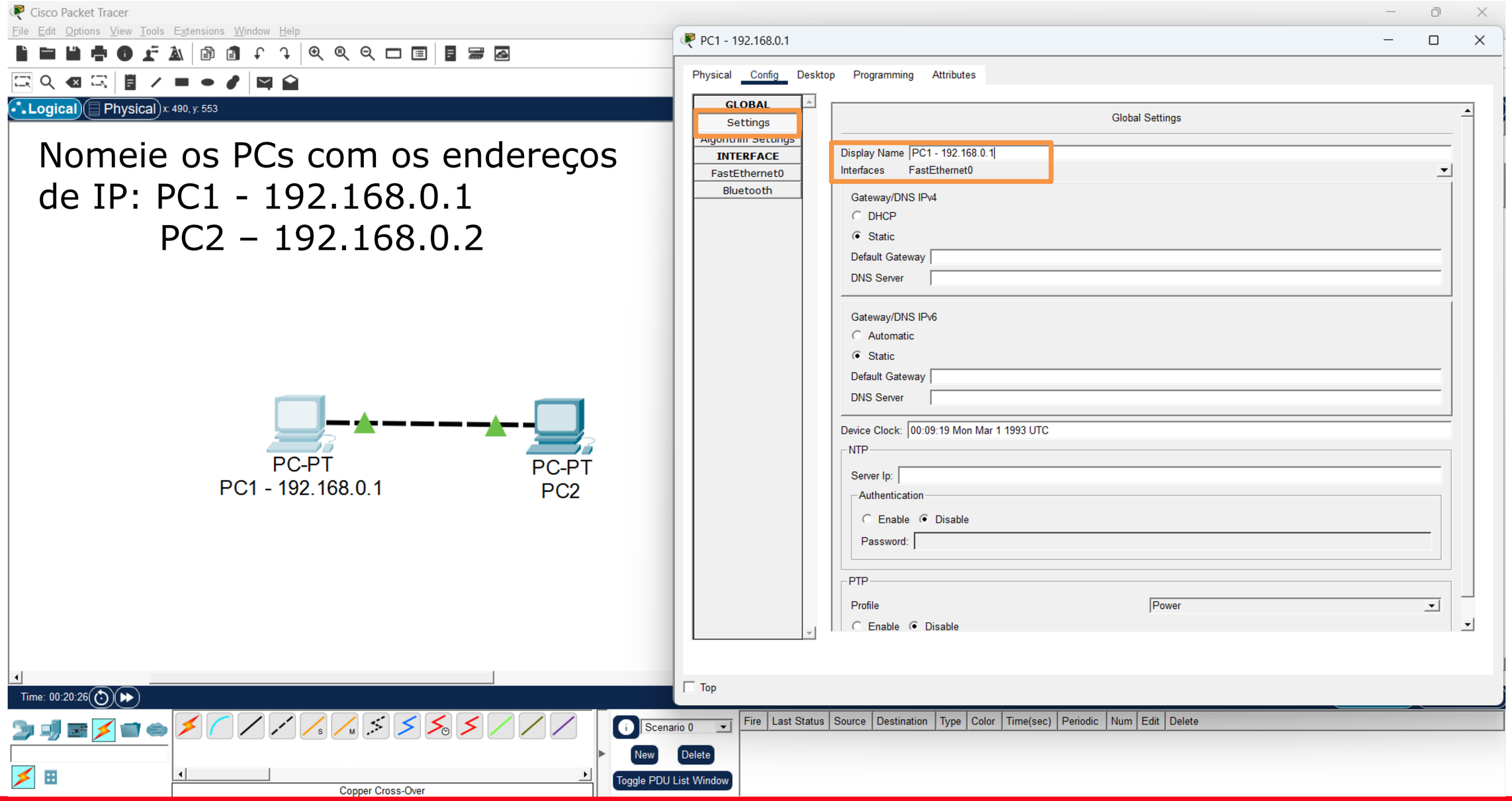


Centro Universitário SENAI São Paulo
Campus São Caetano do Sul - Boa Vista

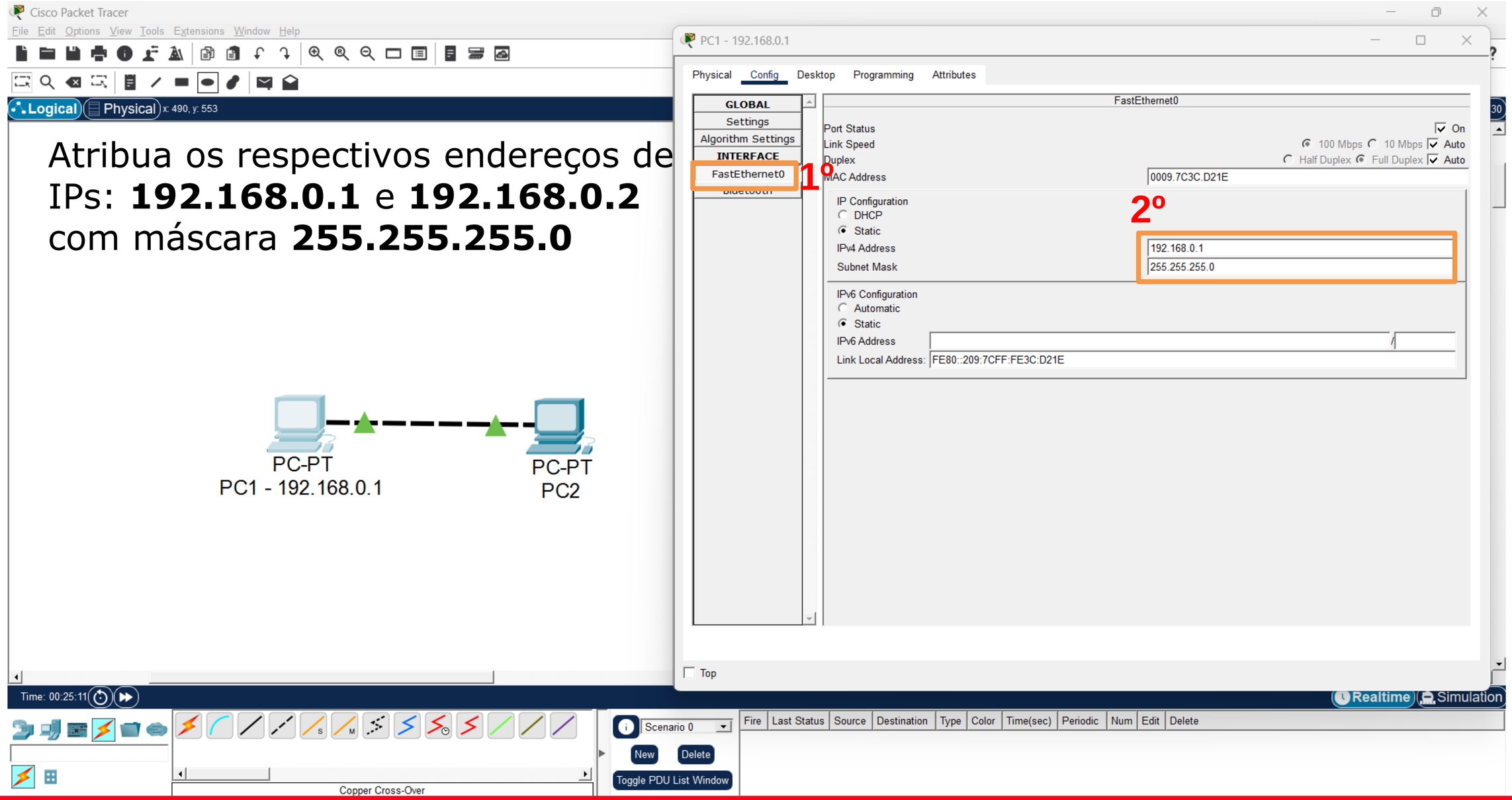
Interligue os computadores com cabo “Copper Cross-Over” na opção “Fastethernet0”.



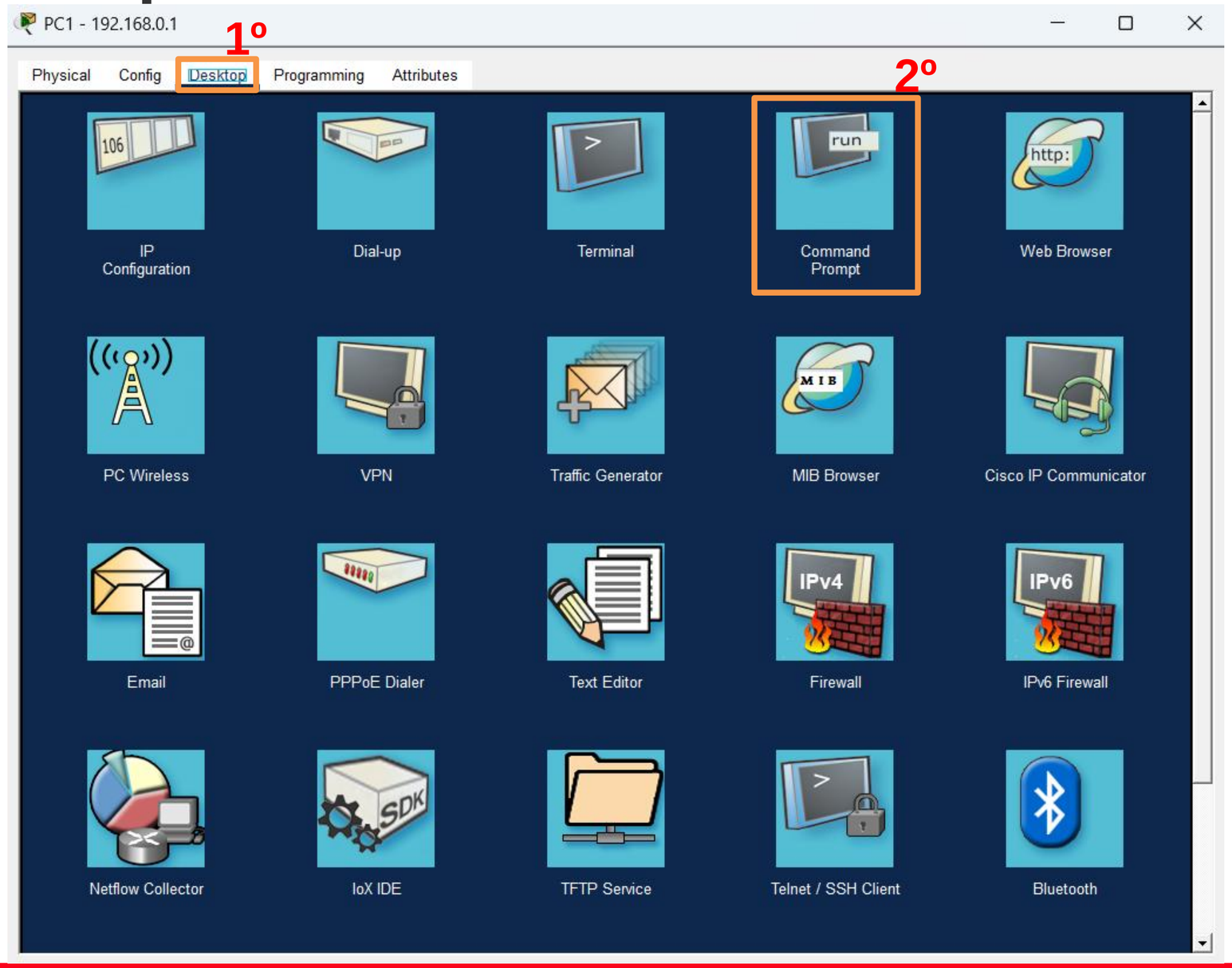
Centro Universitário SENAI São Paulo
Campus São Caetano do Sul - Boa Vista



Centro Universitário SENAI São Paulo
Campus São Caetano do Sul - Boa Vista



Centro Universitário SENAI São Paulo
Campus São Caetano do Sul - Boa Vista



Teste de Comunicação

🖥️ Abrir no PC1

Desktop → Command Prompt

⌨️ Digitar: ping 192.168.0.2

⏳ Aguardar resposta

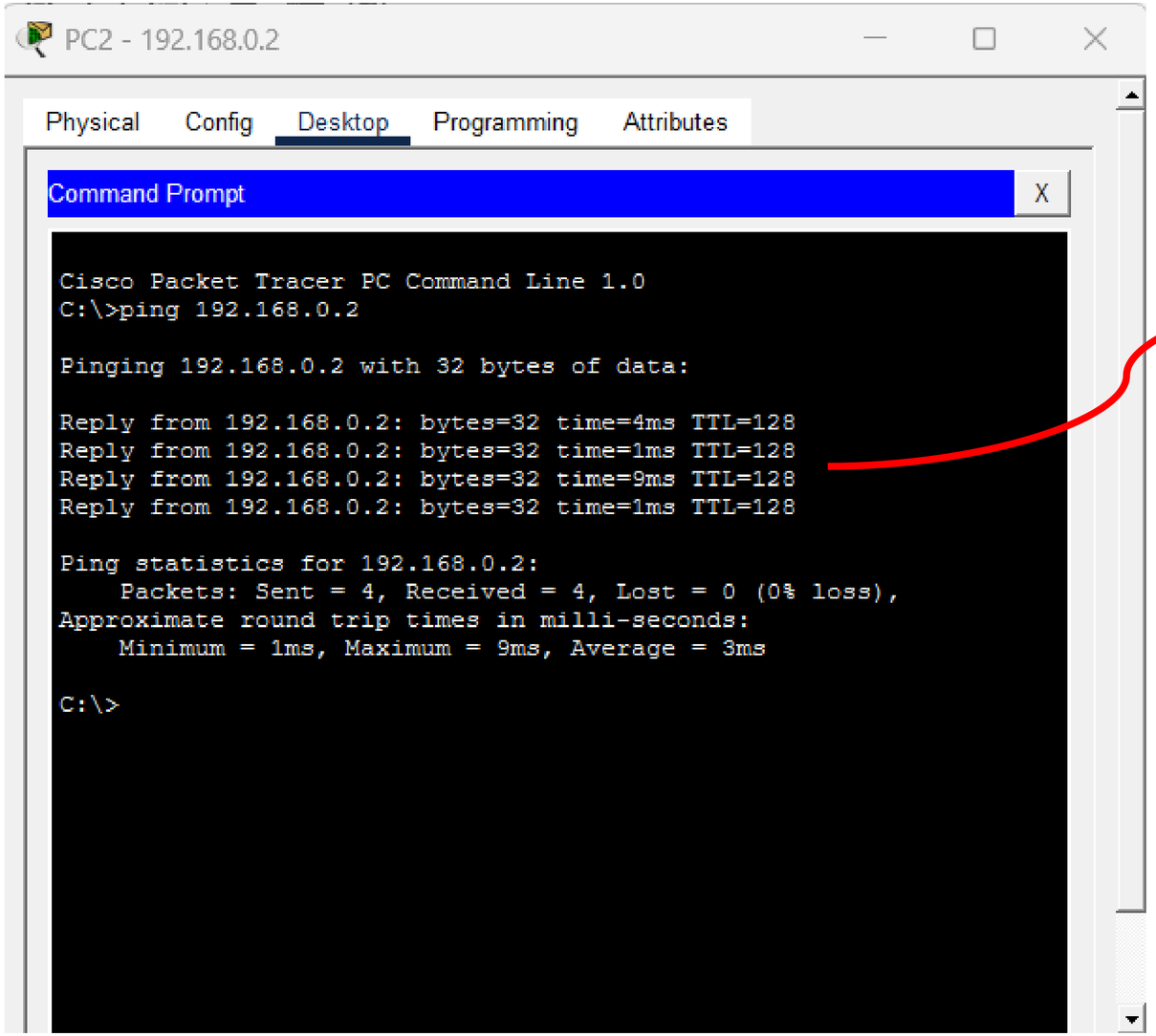
Resultado esperado

🟢 Reply from 192.168.0.2 → Comunicação OK

🔴 Request timed out → Falha de comunicação

Centro Universitário SENAI São Paulo
Campus São Caetano do Sul - Boa Vista

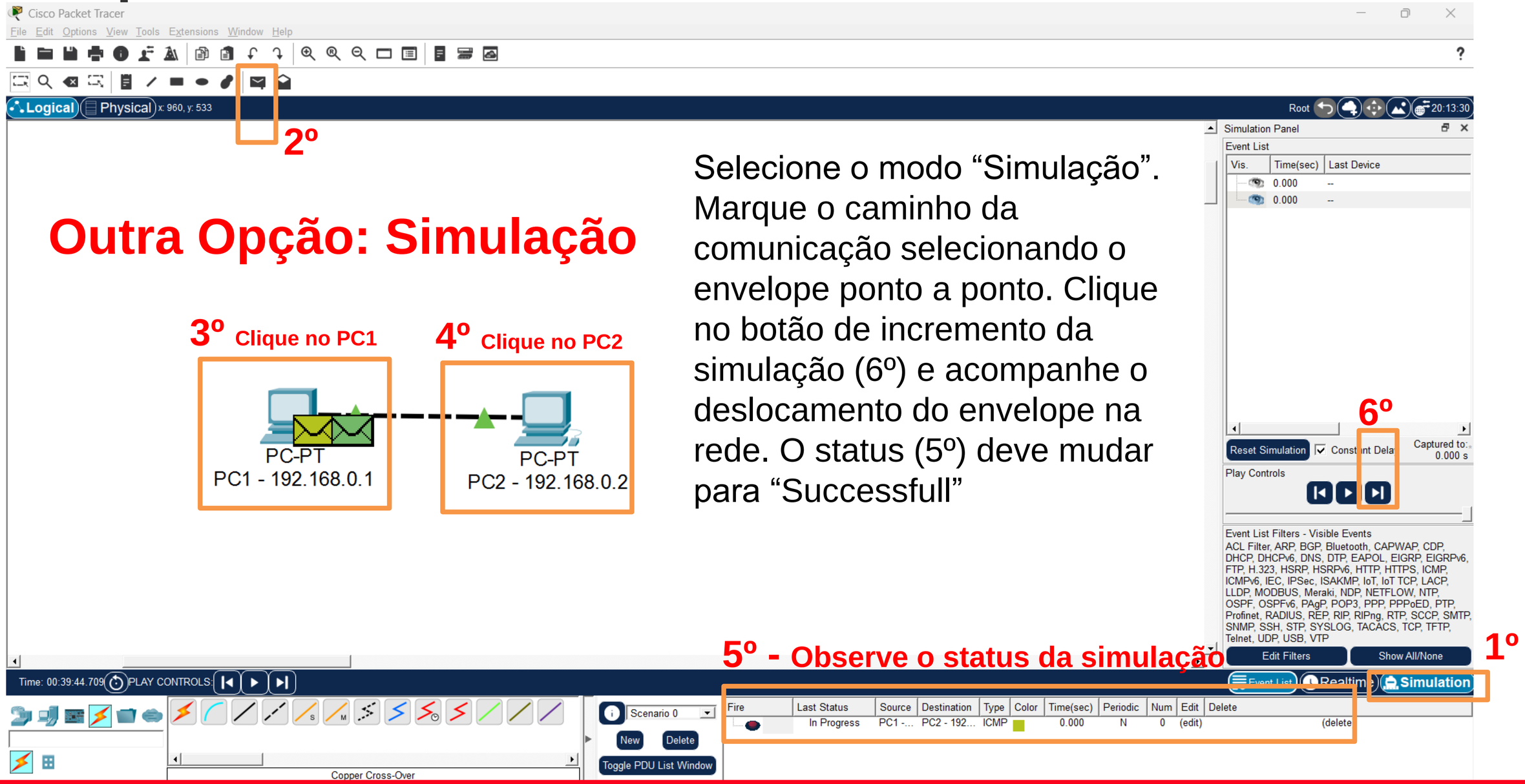
Redes - Tutorial



O PC2 respondeu com sucesso.

- Comunicação confirmada entre os computadores

Centro Universitário SENAI São Paulo
Campus São Caetano do Sul - Boa Vista



Selecione o modo “Simulação”. Marque o caminho da comunicação selecionando o envelope ponto a ponto. Clique no botão de incremento da simulação (6º) e acompanhe o deslocamento do envelope na rede. O status (5º) deve mudar para “Successfull”

Centro Universitário SENAI São Paulo
Campus São Caetano do Sul - Boa Vista

Redes - Tutorial

Exercício 2 — Rede com Switch

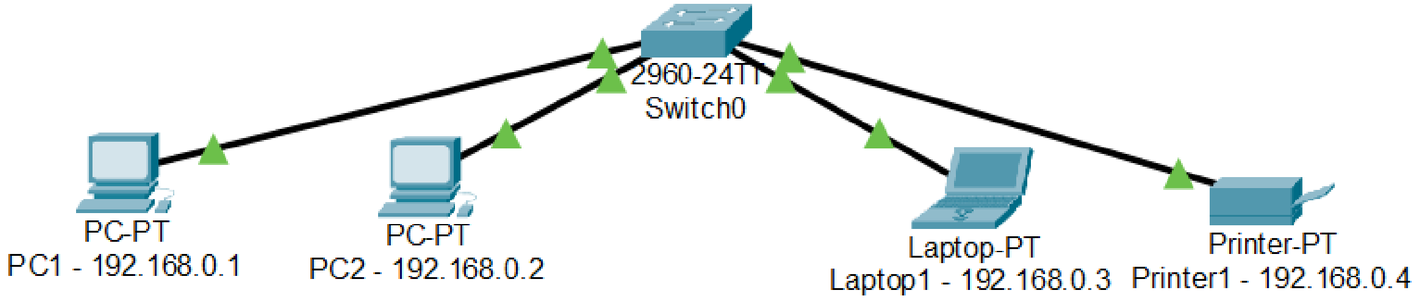
🖥️ Objetivo

Conectar vários dispositivos em uma mesma rede local utilizando um switch

Topologia

Adicionar:

- 1 Switch
- 2 PCs
- 1 Impressora
- 1 Notebook



Conectar todos ao switch utilizando:

🔌 Copper Straight-Through

Configuração de IP

PC1

IP: 192.168.0.1

Máscara: 255.255.255.0

PC2

IP: 192.168.0.2

Máscara: 255.255.255.0

Notebook

IP: 192.168.0.3

Máscara: 255.255.255.0

Impressora

IP: 192.168.0.4

Máscara: 255.255.255.0

Centro Universitário SENAI São Paulo
Campus São Caetano do Sul - Boa Vista

Redes - Tutorial

Topologia

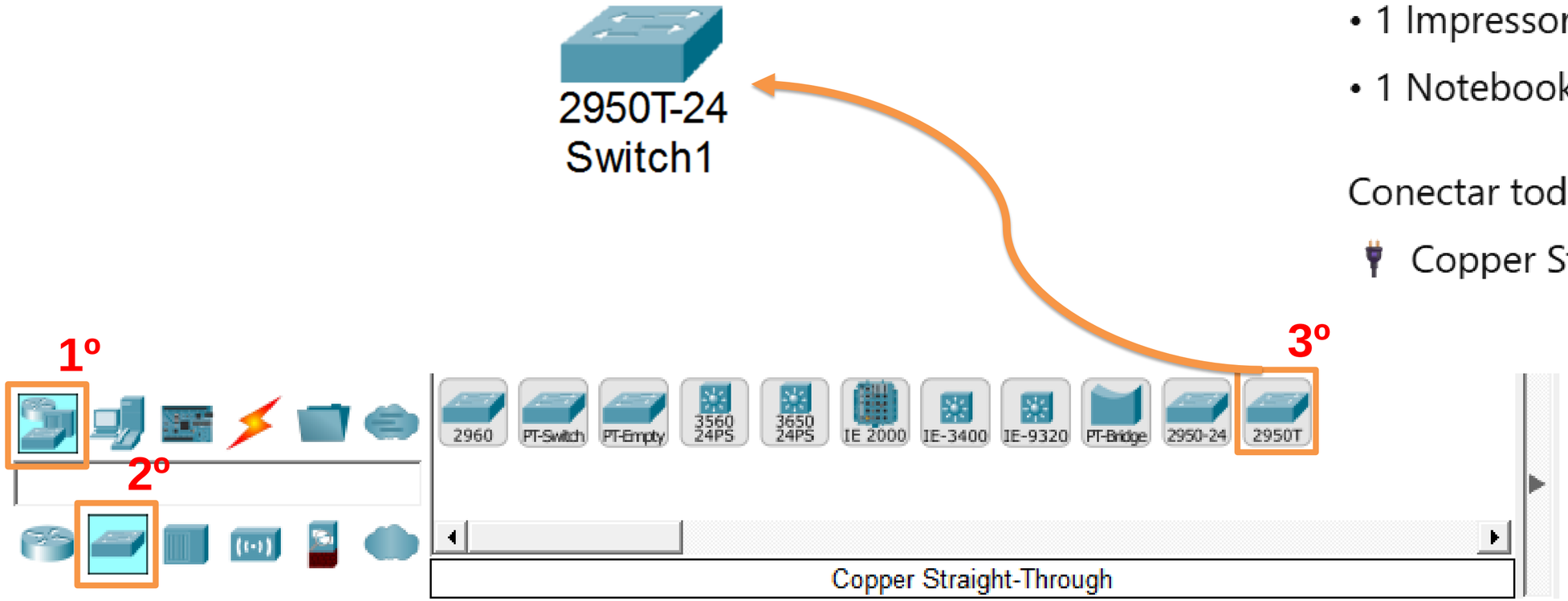
Adicionar:

- 1 Switch
- 2 PCs
- 1 Impressora
- 1 Notebook

Conectar todos ao switch utilizando:

Copper Straight-Through

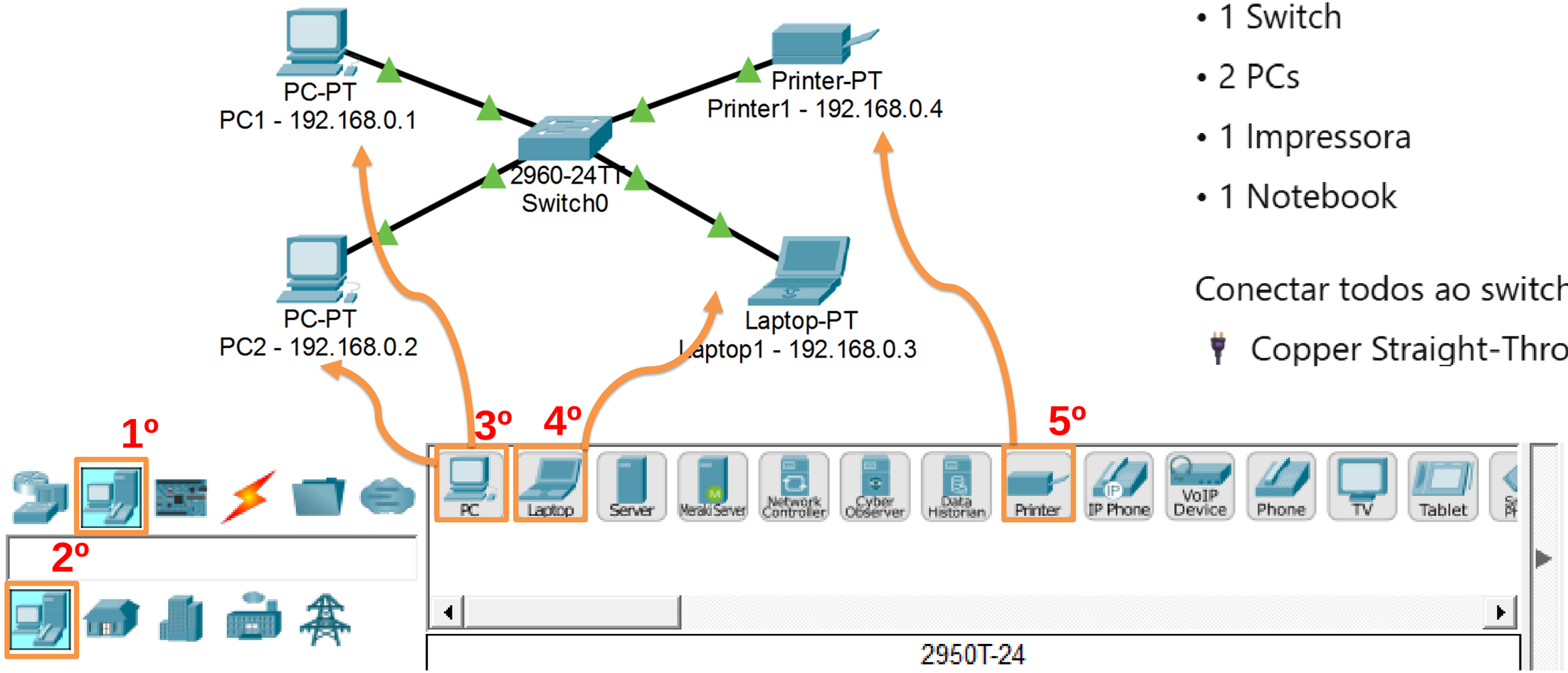
Selecione o switch “**2950T**” conforme indicado abaixo.



Centro Universitário SENAI São Paulo
Campus São Caetano do Sul - Boa Vista

Redes - Tutorial

Selecione os terminais e interligue-os ao Switch conforme abaixo:



Topologia

Adicionar:

- 1 Switch
- 2 PCs
- 1 Impressora
- 1 Notebook

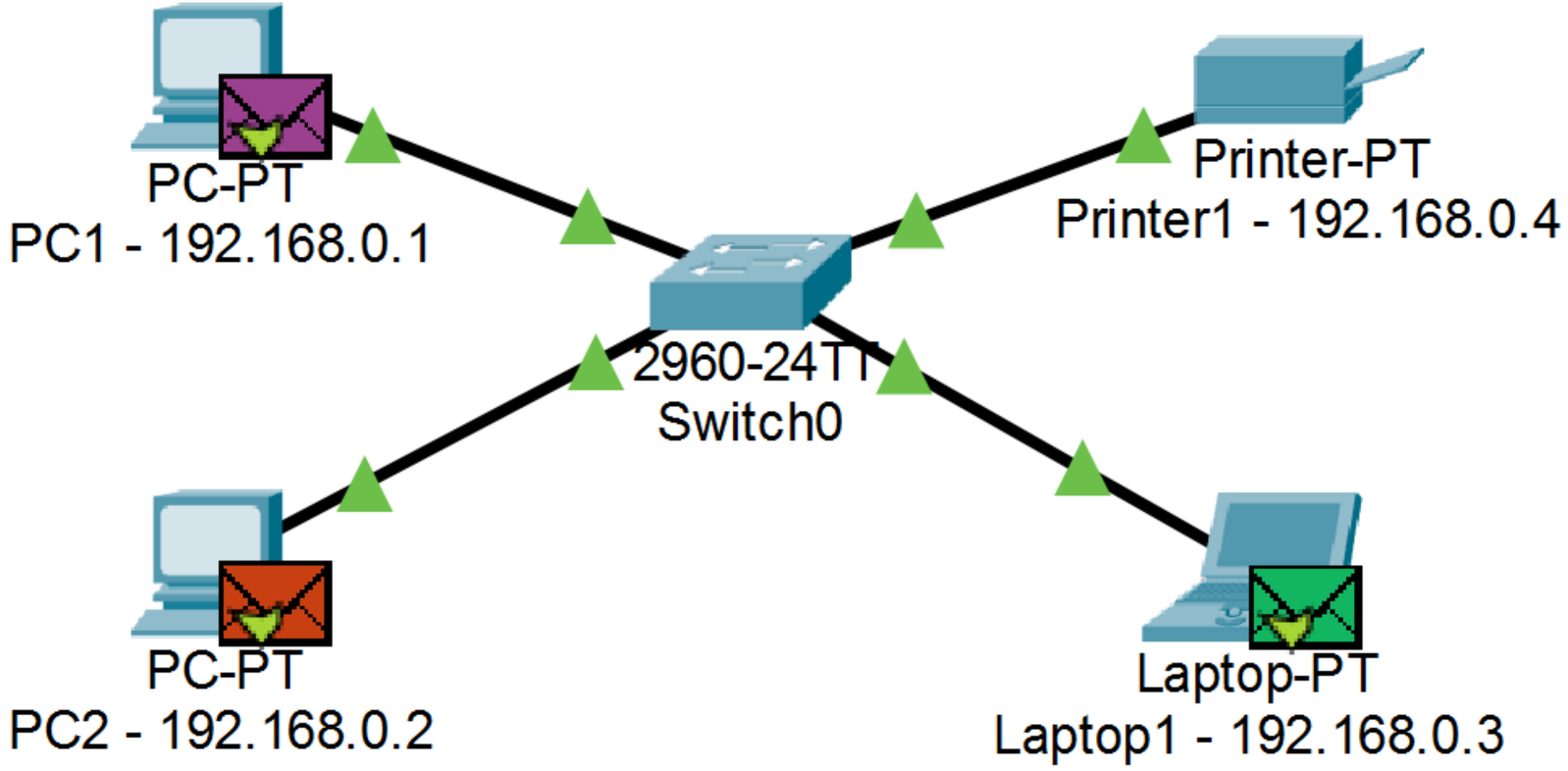
Conectar todos ao switch utilizando:

Copper Straight-Through

Centro Universitário SENAI São Paulo
Campus São Caetano do Sul - Boa Vista

Redes - Tutorial

Configure os endereços de IPs e máscaras para todos os dispositivos da rede. No modo “simulação”, verifique a comunicação entre todos os dispositivos da rede. Outra opção é usar o “ping” no prompt de comandos.



Configuração de IP

PC1

IP: 192.168.0.1

Máscara: 255.255.255.0

PC2

IP: 192.168.0.2

Máscara: 255.255.255.0

Notebook

IP: 192.168.0.3

Máscara: 255.255.255.0

Impressora

IP: 192.168.0.4

Máscara: 255.255.255.0

Exercício 3 — Dois Switches na Mesma Rede (Topologia Expandida)

🖥️ Objetivo

Interligar dois switches mantendo todos os dispositivos na mesma rede

Topologia

Switch 1

- 2 PCs
- 1 Laptop
- 1 Impressora

Switch 2

- 2 PCs
- 1 Laptop
- 2 Impressoras

Configuração de IP

Todos na mesma rede:

Máscara: 255.255.255.0

Switch 1

PC1 → 192.168.0.1

PC2 → 192.168.0.2

Laptop1 → 192.168.0.3

Impressora1 → 192.168.0.4

Switch 2

PC3 → 192.168.0.5

PC4 → 192.168.0.6

Laptop2 → 192.168.0.7

Impressora2 → 192.168.0.8

Impressora3 → 192.168.0.9

Centro Universitário SENAI São Paulo
Campus São Caetano do Sul - Boa Vista

Redes - Tutorial

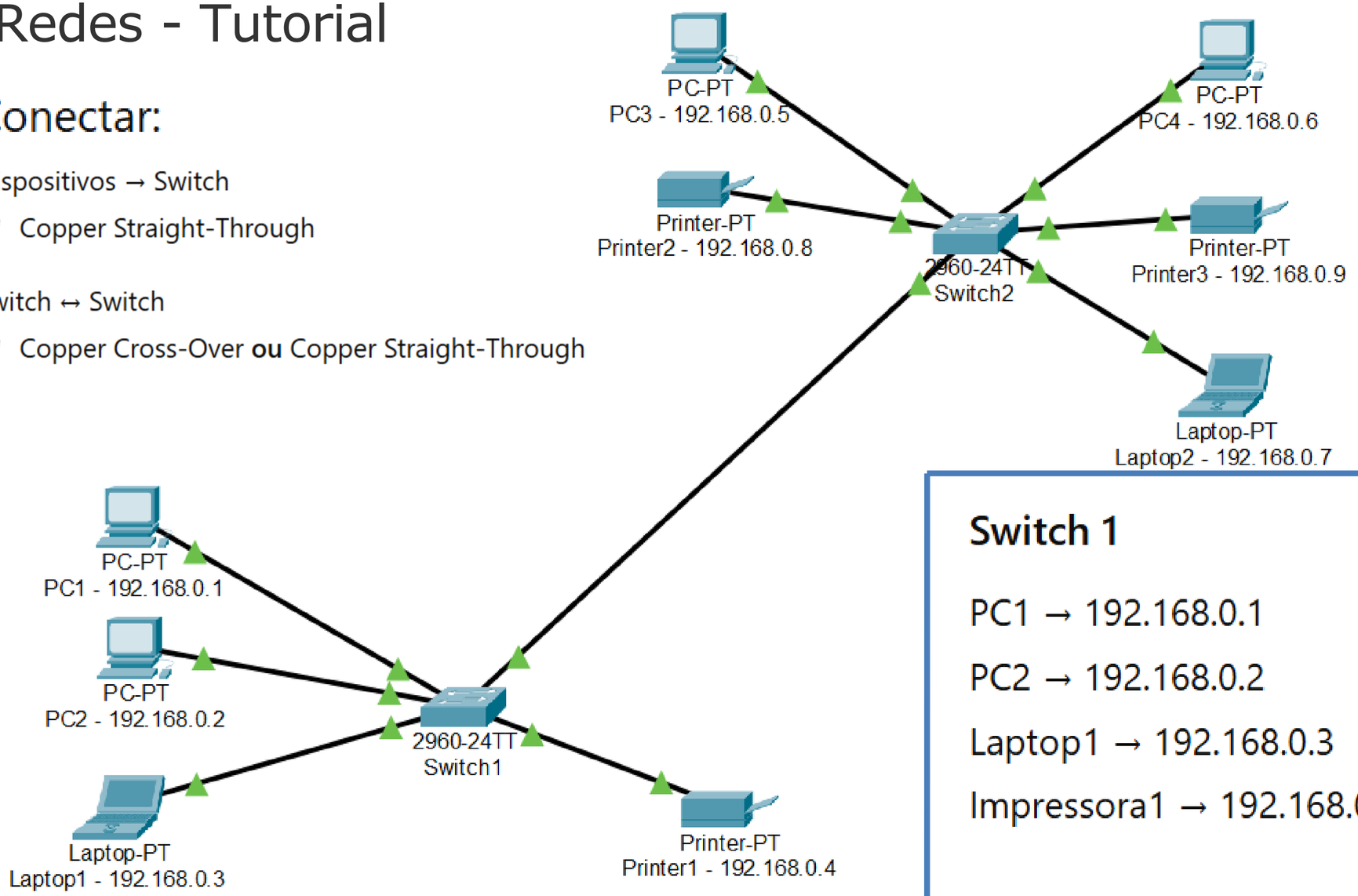
Conectar:

Dispositivos → Switch

- Copper Straight-Through

Switch ↔ Switch

- Copper Cross-Over **ou** Copper Straight-Through



Configuração de IP

Todos na mesma rede:

Máscara: 255.255.255.0

Switch 1

PC1 → 192.168.0.1

PC2 → 192.168.0.2

Laptop1 → 192.168.0.3

Impressora1 → 192.168.0.4

Switch 2

PC3 → 192.168.0.5

PC4 → 192.168.0.6

Laptop2 → 192.168.0.7

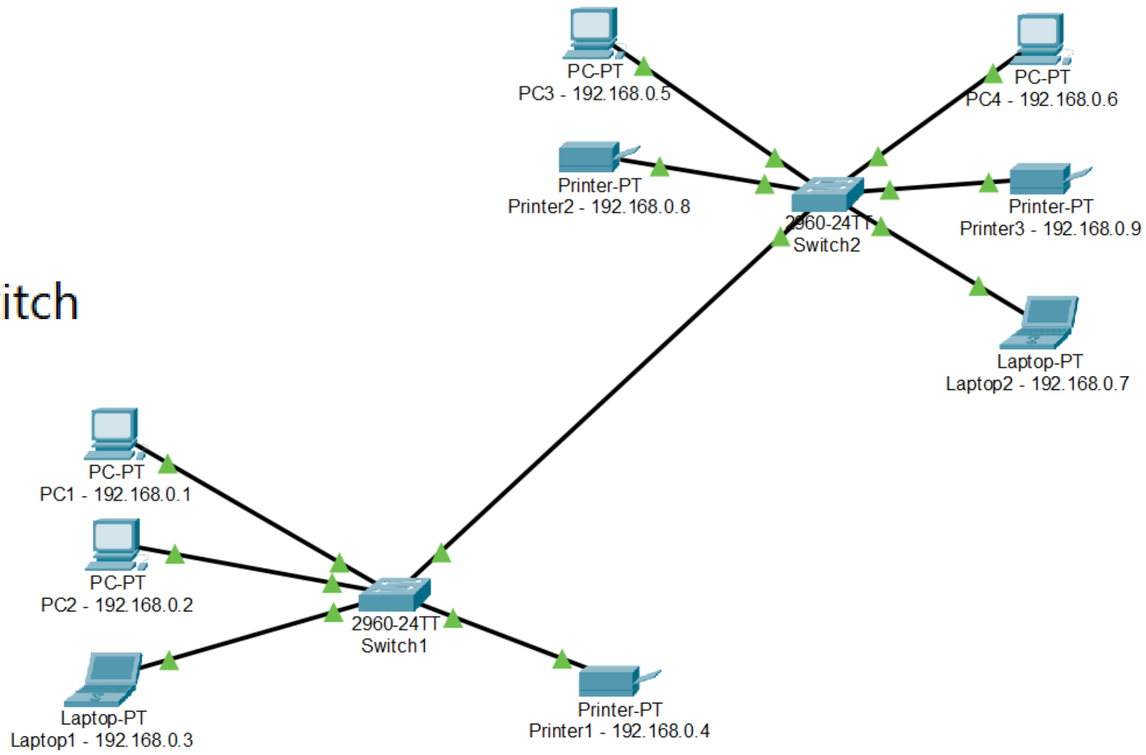
Impressora2 → 192.168.0.8

Impressora3 → 192.168.0.9

Centro Universitário SENAI São Paulo
Campus São Caetano do Sul - Boa Vista

Redes - Tutorial

Testes de Validação



1) Ping dentro do mesmo switch

Realizar 2 pings entre dispositivos conectados ao mesmo switch

Resultado esperado: resposta

2) Ping atravessando switches

Realizar 4 pings entre computadores distintos

(2 do Switch1 → Switch2 e 2 do Switch2 → Switch1)

Resultado esperado: resposta

3) Validação da impressora

Acessar a impressora por IP a partir de:

- 2 computadores do mesmo switch
- 2 computadores do outro switch

Resultado esperado: resposta

4) Simulation Mode

Entrar em Simulation

Enviar 4 pings (envelope) entre dispositivos de switches distintos

Observar ARP e ICMP trafegando na rede

Centro Universitário SENAI São Paulo
Campus São Caetano do Sul - Boa Vista

Redes - Tutorial

Exercício 4 — Redes Diferentes (Sem Roteador)

🧠 Objetivo

Comprovar que dispositivos de redes diferentes não se comunicam

Alteração da rede

Manter o **Switch 1** como está:

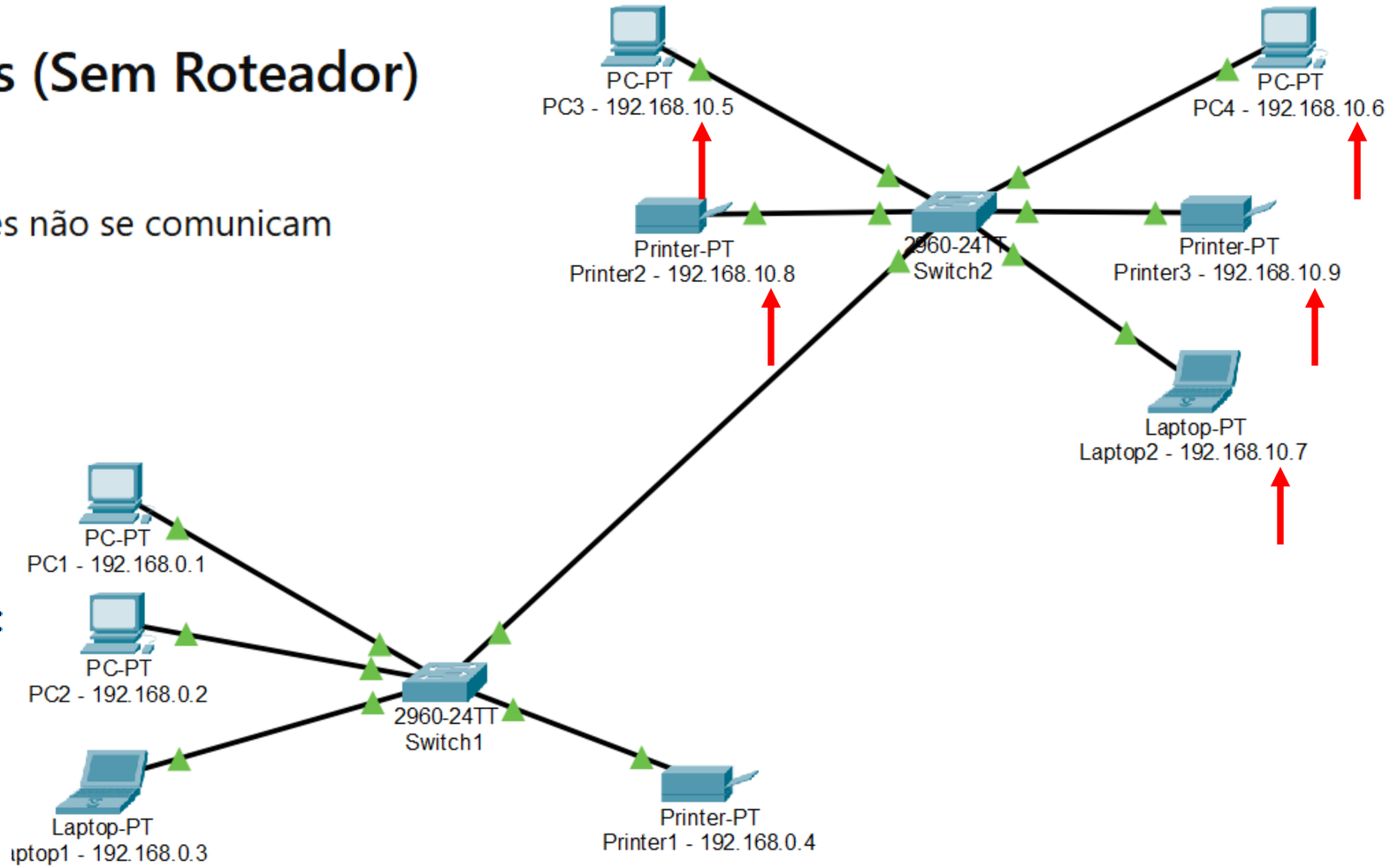
Rede A → 192.168.0.0 /24

Alterar todos os dispositivos do **Switch 2** para:

Rede B → 192.168.10.0 /24

Máscara para todos:

255.255.255.0



Centro Universitário SENAI São Paulo
Campus São Caetano do Sul - Boa Vista

Redes - Tutorial

Exercício 4 — Redes Diferentes (Sem Roteador)

🧠 Objetivo

Comprovar que dispositivos de redes diferentes não se comunicam

Testes

🖥️ Realizar ping do Switch 1 para o Switch 2

Resultado esperado: 🔴 falha

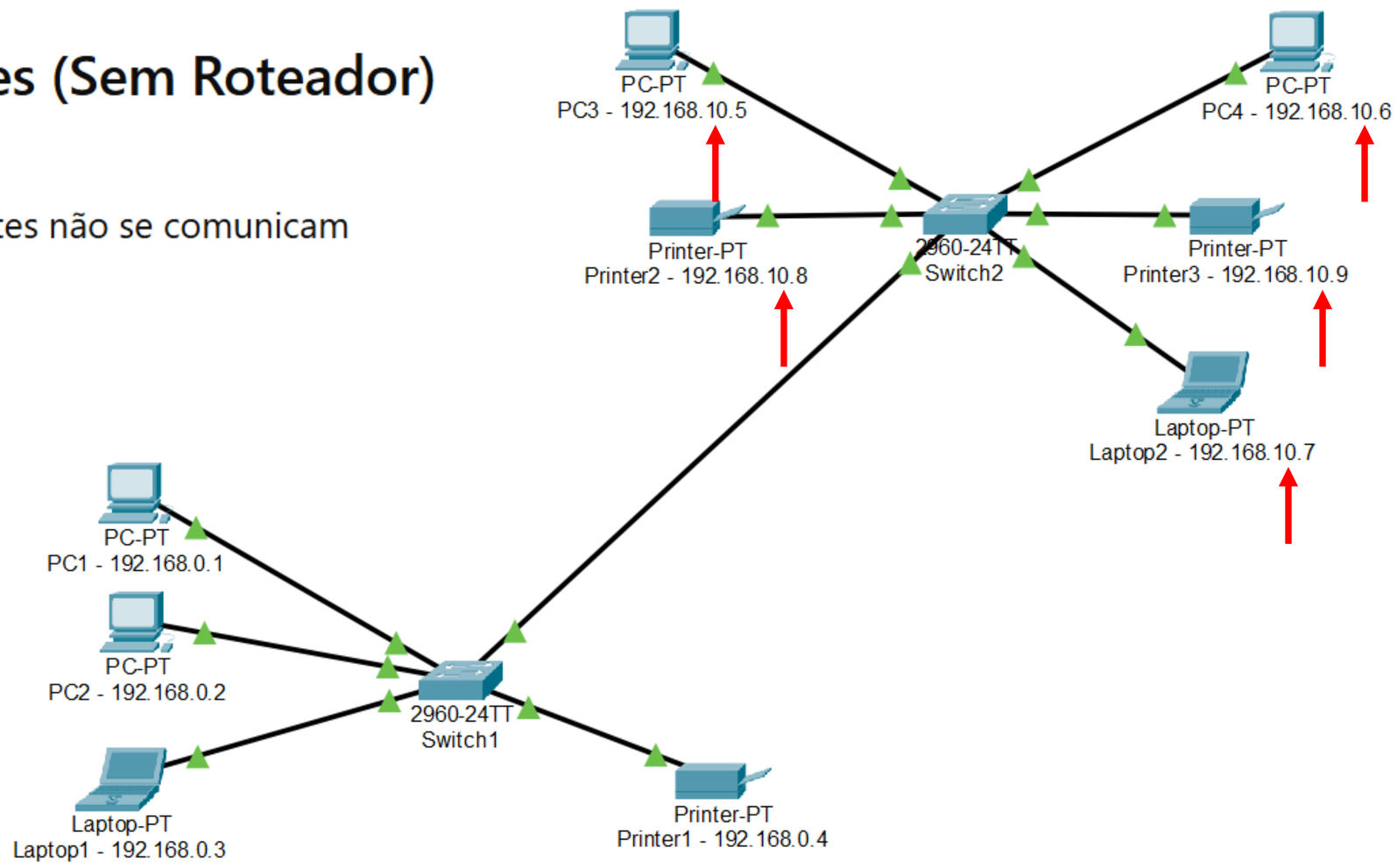
🖥️ Realizar ping do Switch 2 para o Switch 1

Resultado esperado: 🔴 falha

Conclusão

Mesmo conectados fisicamente, não há comunicação

Switch trabalha apenas dentro da própria rede



Centro Universitário SENAI São Paulo
Campus São Caetano do Sul - Boa Vista

Redes - Tutorial

Exercício 5 — Interligando Redes com Roteador

🧠 Objetivo

Permitir comunicação entre redes distintas utilizando roteamento

Nova topologia

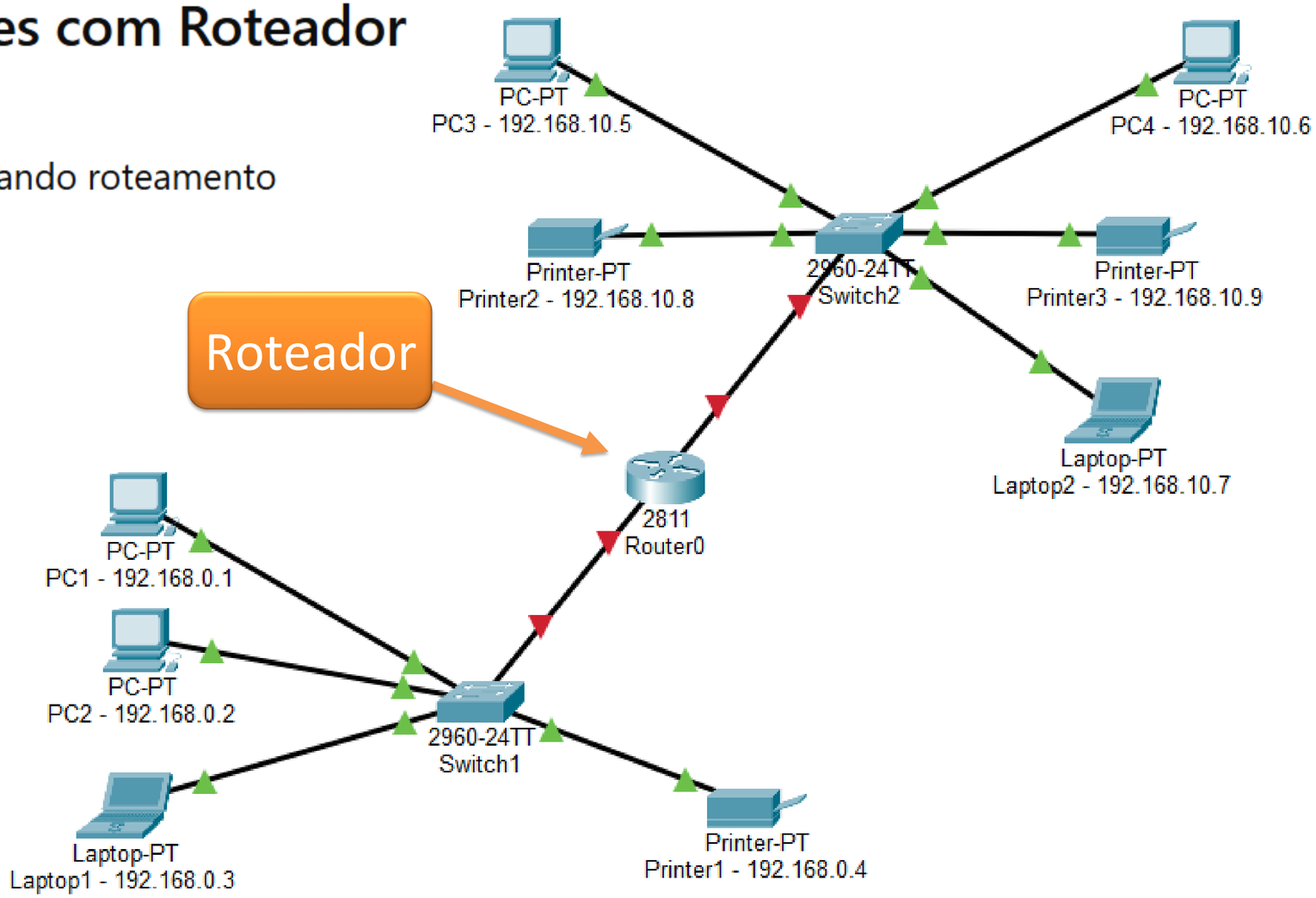
Remover o cabo entre os switches

Inserir um **roteador 2811** entre eles:

Switch 1 → Roteador 2811 → Switch 2

Usar:

🔌 Copper Straight-Through



Centro Universitário SENAI São Paulo
Campus São Caetano do Sul - Boa Vista

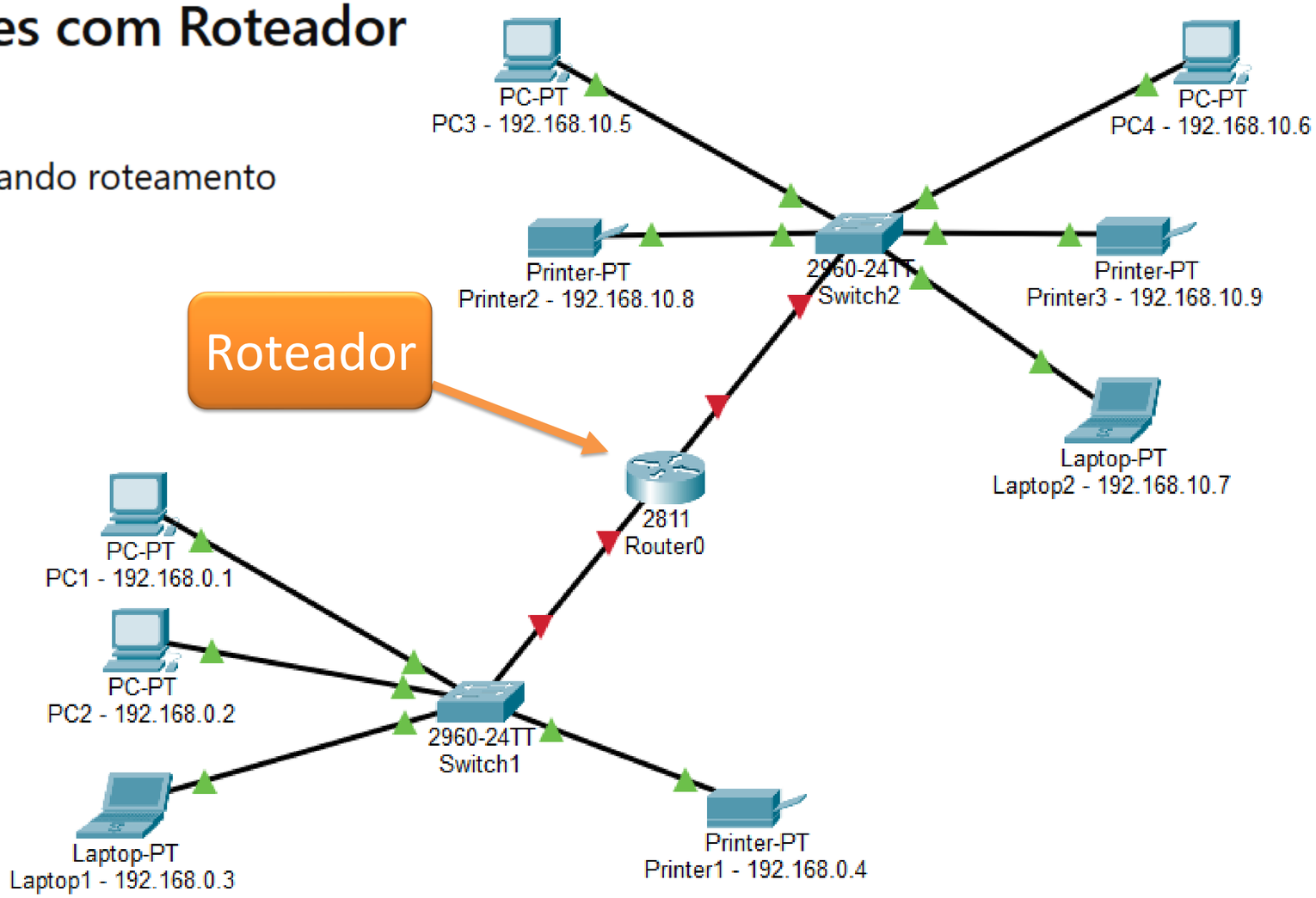
Redes - Tutorial

Exercício 5 — Interligando Redes com Roteador

🧠 Objetivo

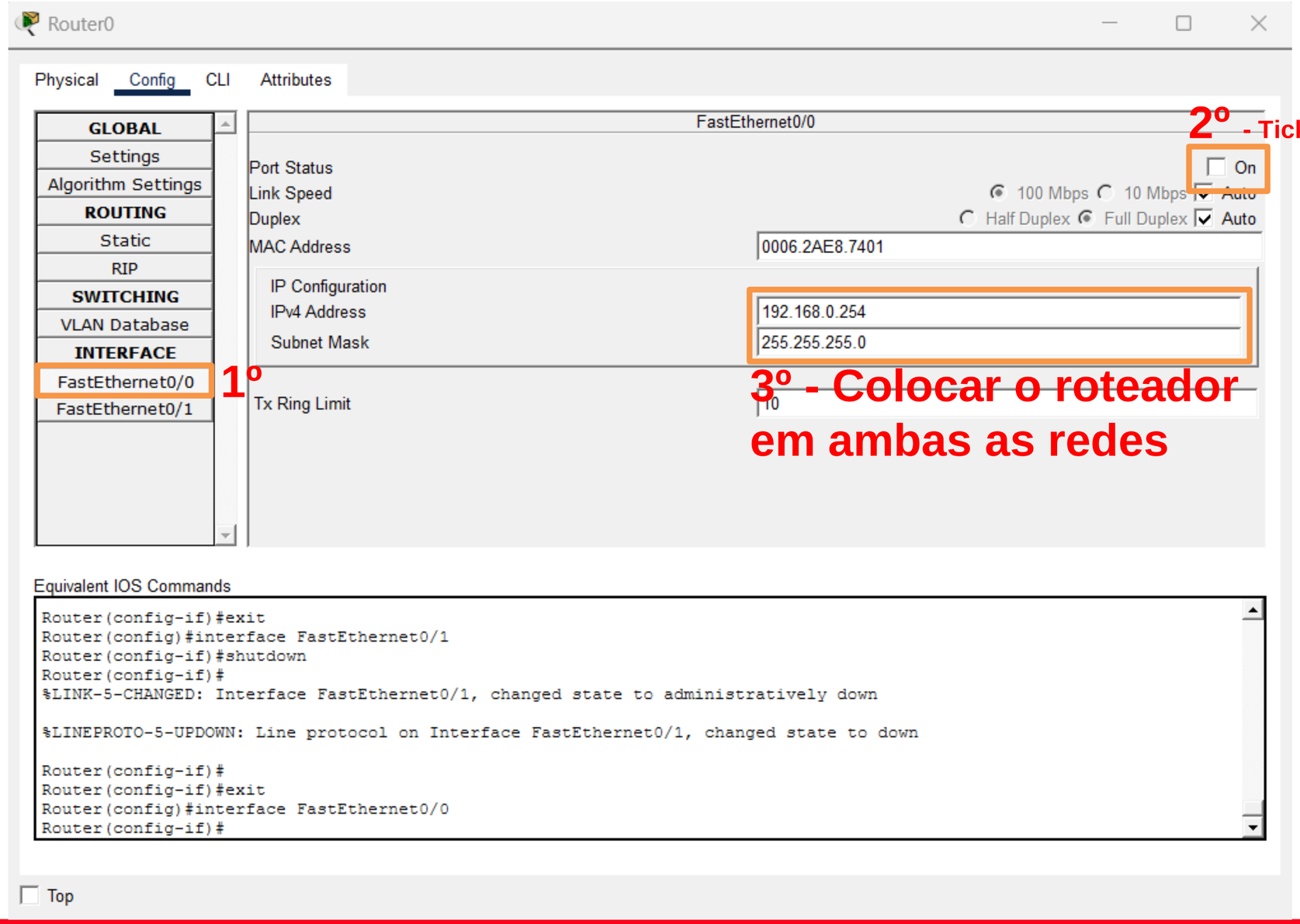
Permitir comunicação entre redes distintas utilizando roteamento

Após conectar o roteador, os links permanecerão **vermelhos**.
Isso ocorre porque as portas do roteador iniciam **desabilitadas** por padrão.
É necessário habilitar cada interface conectada às redes.
Somente após ativar os dois lados do roteador os **triângulos** ficarão **verdes**, indicando comunicação física estabelecida.



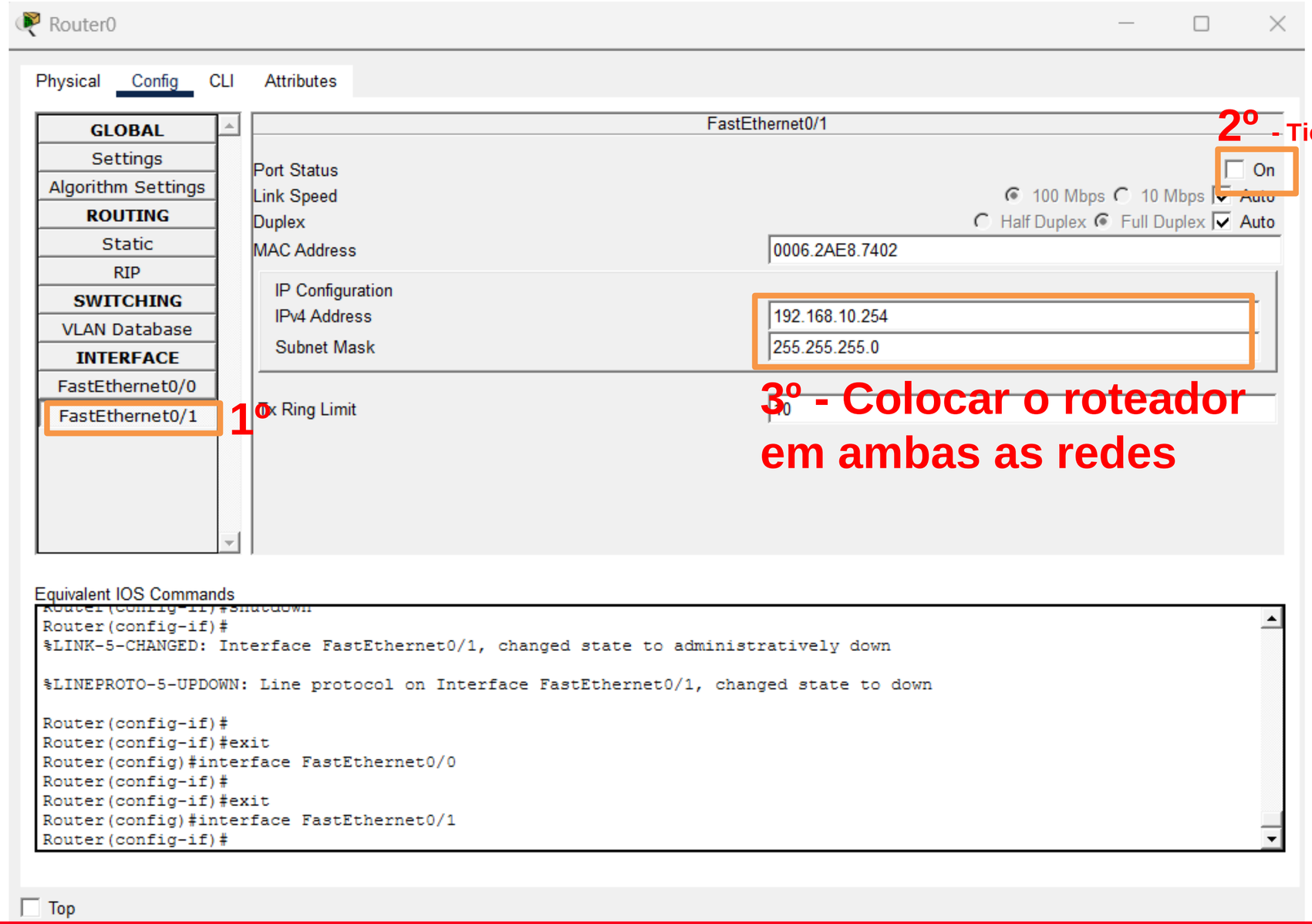
Centro Universitário SENAI São Paulo
Campus São Caetano do Sul - Boa Vista

Redes - Tutorial



Centro Universitário SENAI São Paulo
Campus São Caetano do Sul - Boa Vista

Redes - Tutorial



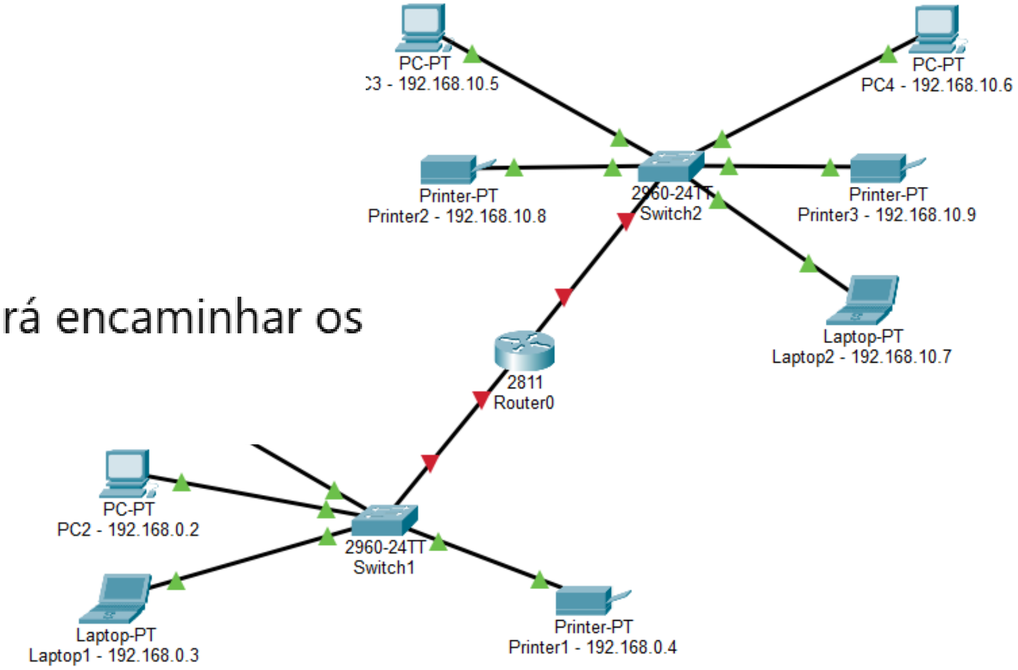
Configuração das redes no roteador

Cada interface do roteador deve pertencer à rede à qual está conectada.

O lado ligado ao Switch 1 deve receber um endereço da Rede A.

O lado ligado ao Switch 2 deve receber um endereço da Rede B.

Assim, o roteador passa a ter presença lógica nas duas redes e poderá encaminhar os pacotes entre elas.



Centro Universitário SENAI São Paulo
Campus São Caetano do Sul - Boa Vista

Redes - Tutorial

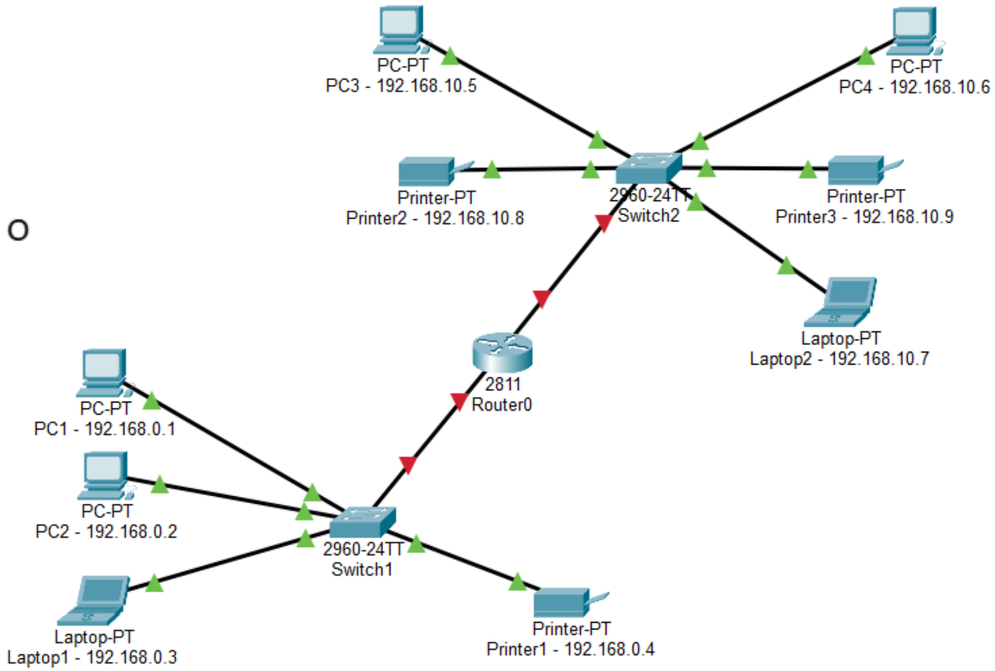
Ainda não comunica

Mesmo após configurar os endereços IP no roteador, a comunicação entre as redes ainda não ocorrerá.

Isso acontece porque os computadores não sabem para onde enviar pacotes destinados a outra rede.

Eles conseguem se comunicar apenas dentro da própria rede local.

Para alcançar redes diferentes é necessário informar o **Gateway padrão**, que será o endereço do roteador em cada rede.



Centro Universitário SENAI São Paulo
Campus São Caetano do Sul - Boa Vista

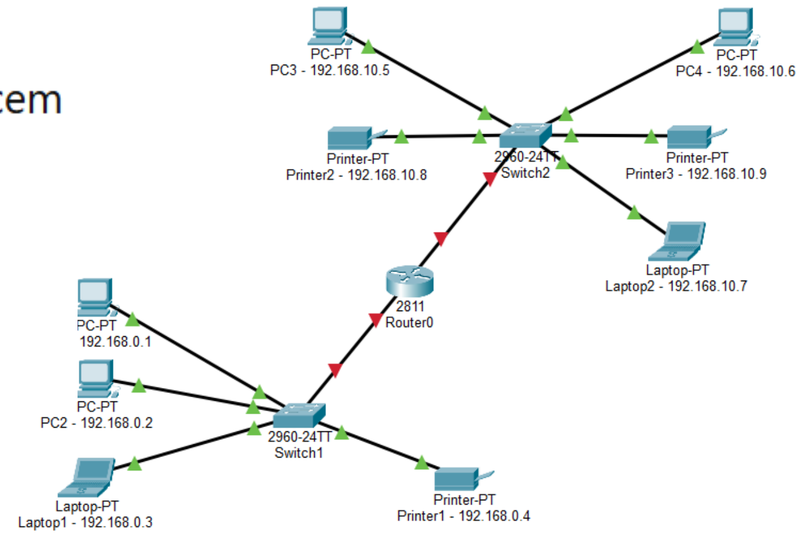
Redes - Tutorial

Configuração do Gateway

Após configurar os endereços IP no roteador, ainda é necessário informar aos dispositivos como sair da rede local.

Cada equipamento só consegue enviar dados diretamente para endereços que pertencem à sua própria rede.
Quando o destino está em outra rede, ele precisa encaminhar o pacote ao roteador.

O endereço utilizado para isso é chamado de **gateway padrão**.

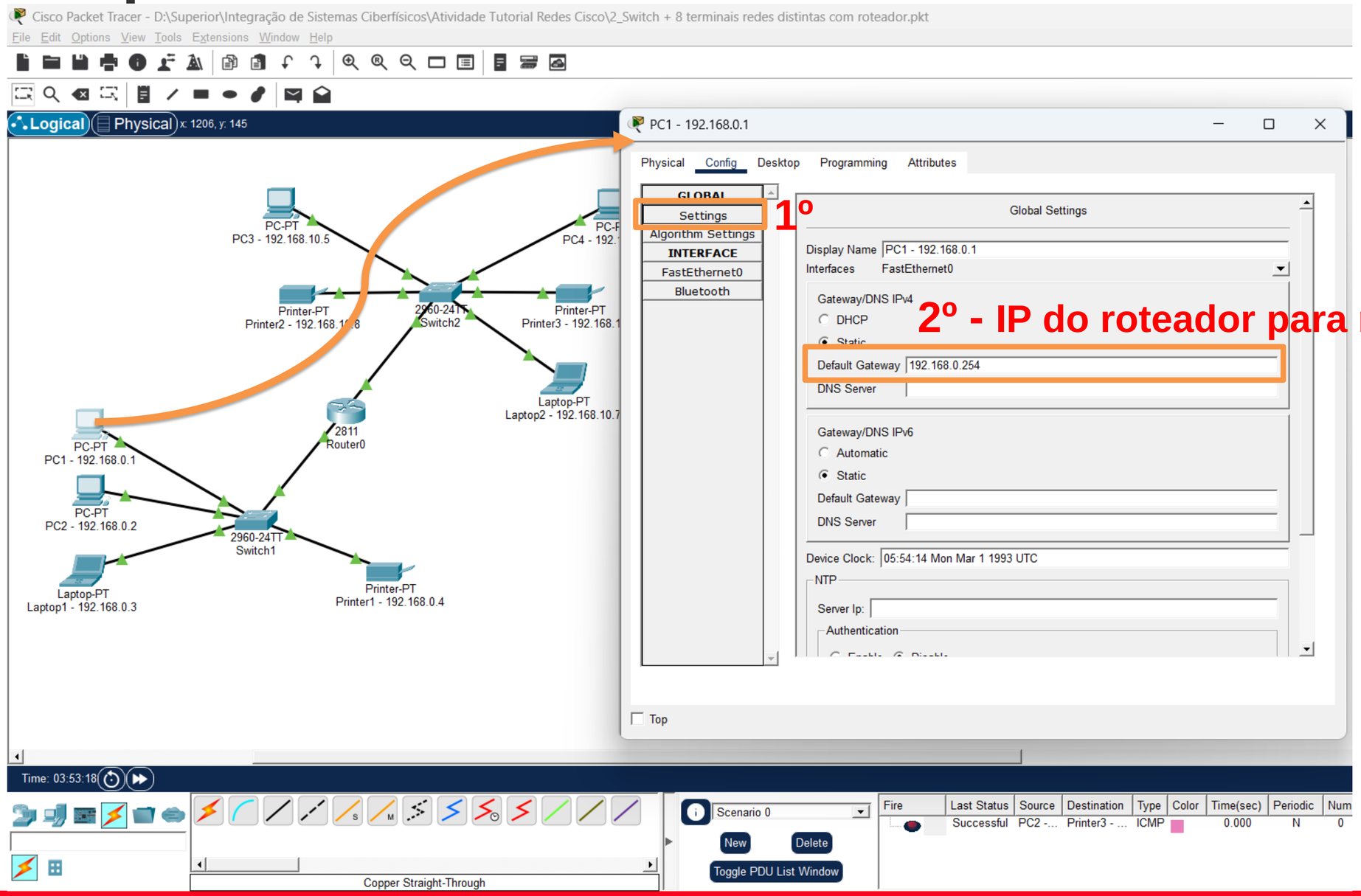


Regra

Dispositivos da **Rede 1 (Switch 1)** → usar o IP do roteador na Rede 1 como gateway
Dispositivos da **Rede 2 (Switch 2)** → usar o IP do roteador na Rede 2 como gateway

Assim, o roteador passa a interligar as duas redes e a comunicação é estabelecida.

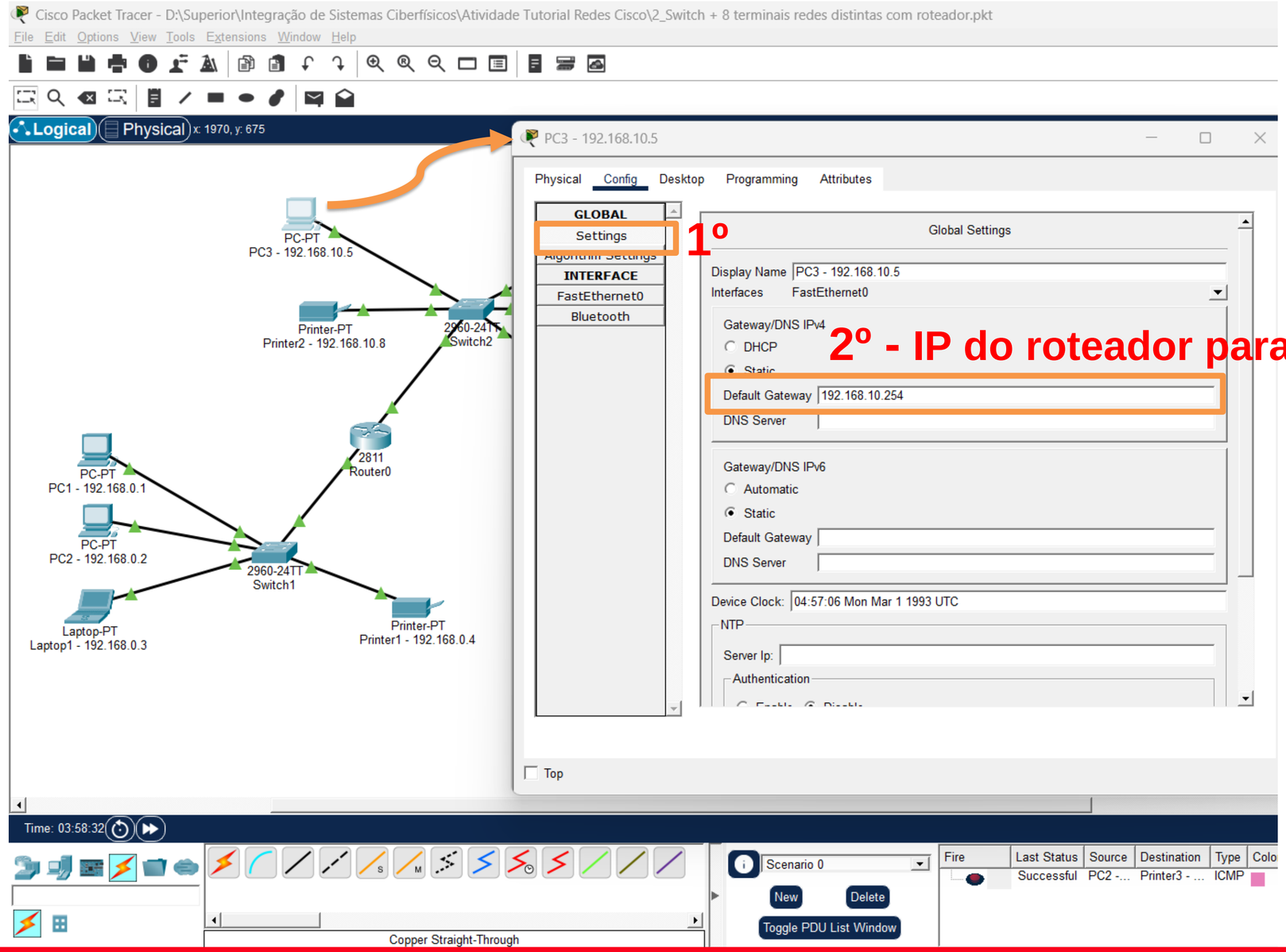
Centro Universitário SENAI São Paulo
Campus São Caetano do Sul - Boa Vista



2º - IP do roteador para rede 1: 192.168.0.254

Faça para todos os dispositivos terminais da rede 1 (conectados ao Switch 1)

Centro Universitário SENAI São Paulo
Campus São Caetano do Sul - Boa Vista



1º

2º - IP do roteador para rede 1: 192.168.10.254

Faça para todos os dispositivos terminais da rede 2 (conectados ao Switch 2)

Centro Universitário SENAI São Paulo
Campus São Caetano do Sul - Boa Vista

Redes - Tutorial

Validação da Comunicação — Mesma Rede

Realizar testes entre dispositivos da mesma rede

Resultado esperado: 🟢 todos devem responder

🖥️ ↔ 🖥️ Computador ↔ Computador

🖥️ Rede 1 → 🖥️ Rede 1

🖥️ Rede 2 → 🖥️ Rede 2

🖥️ ↔ 🖨️ Computador ↔ Impressora

🖥️ Rede 1 → 🖨️ Rede 1

🖥️ Rede 2 → 🖨️ Rede 2

🖥️ ↔ 💻 Computador ↔ Laptop

🖥️ Rede 1 → 💻 Rede 1

🖥️ Rede 2 → 💻 Rede 2

Centro Universitário SENAI São Paulo
Campus São Caetano do Sul - Boa Vista

Redes - Tutorial

Validação da Comunicação entre Redes

Realizar testes de comunicação entre dispositivos da **Rede 1** e da **Rede 2**

Resultado esperado: 🟢 todos devem responder

🖥️ ↔ 🖥️ Computador ↔ Computador

🖥️ Rede 1 → 🖥️ Rede 2

🖥️ Rede 2 → 🖥️ Rede 1

🖥️ ↔ 💻 Computador ↔ Laptop

🖥️ Rede 1 → 💻 Rede 2

💻 Rede 2 → 🖥️ Rede 1

🖥️ ↔ 🖨️ Computador ↔ Impressora

🖥️ Rede 1 → 🖨️ Rede 2

🖥️ Rede 2 → 🖨️ Rede 1

💻 ↔ 🖨️ Laptop ↔ Impressora

💻 Rede 1 → 🖨️ Rede 2

💻 Rede 2 → 🖨️ Rede 1

📡 Teste por simulação

Entrar em **Simulation Mode**

Enviar envelopes entre redes

Observar passagem pelo roteador (ARP + ICMP)

UniSENAI

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SÃO PAULO

www.sp.senai.br